

סדר הפעולות בביצוע

- (1) מוודאים שאי אפשר לחדור לווריד פריפרי או מרכזי
- (2) מכינים את הציוד הנדרש
- (3) בוחרים את האזור. המחט תוחדר בחלק הקדמי השטוח של העצם, 2-3 ס"מ (כ-2 אצבעות) מתחת לפיקת הברך, לכיוון פנים (tibial tuberosity), זוהי בליטה גרמית בחלק הקדמי המקורב של עצם השוק שאליה מתחבר גיד הפיקה)
- (4) מחטאים את המקום
- (5) אוחזים את המחט בזווית של 90 מעלות לעומת משטח העצם
- (6) דוחפים את המחט עד שלפתע מפסיקים להרגיש התנגדות של העצם
- (7) מוודאים מיקום על ידי שאיבה במזרק
- (8) לא תמיד אפשר לשאוב מח עצם, כך שאין לסמוך על בדיקה זו. בכל מקרה, המחט אמורה להיות יציבה, בניצב לעצם, ללא תמיכה
- (9) מזריקים מים פיזיולוגיים כדי לשטוף. על הנוזלים להיכנס בקלות, ללא התנגדות
- (10) מחברים סט לעירוי
- (11) מקבעים את המחט והסט
- (12) חובשים בצורה סטרילית

מימוניות נתיב אוויר

אינטובציה (צנר)

אינטובציה היא פעולה פולשנית, לא סטרילית, שבמהלכה מוחדר צינור, טובוס, אל קנה הנשימה. אם יש לבצע אינטובציה לנפגע החשוד כפגוע עמוד שדרה (עמ"ש) או עמוד שדרה צווארי (עמ"ש"צ) יש להיעזר באיש צוות שיקבע את הראש וימנע את הטיית ראשו של הנפגע לאחר.

מטרות ויתרונות

- (1) אבטחת נתיב אוויר מוחלטת
- (2) הנשמה ב-100% חמצן
- (3) הנשמה בלחץ חיובי
- (4) מתן תרופות מסוימות בהיעדר וריד פתוח
- (5) אינטובציה מניעתית - בכוויות בדרכי הנשימה או בצקת בחלל הלוע
- (6) תיקון אוורור לקוי

חסרונות וסיכונים

- (1) החדרת הטובוס לוושט במקום לקנה הנשימה
- (2) היפוקסיה - כתוצאה מניסיון החדרה ממושך מדי
- (3) ברדיקרדיה - עקב גירוי עצב הוואגוס בלוע ובקנה הנשימה
- (4) פגיעה בשיניים, בחלל הפה או במיתרי הקול
- (5) ייתכנו החדרה עמוקה מדי של הטובוס והנשמה של ריאה אחת

שלבי האינטובציה

- מכינים את הצויד הדרוש: ערכת אינטובציה וערכת הנשמה
- ממגנים את הפנים במסכה ייעודית
- מתמקים נכון ובמנח נוח
- מחדירים את הלרינגוסקופ
- מזהים את מיתרי הקול
- מחדירים את הטובוס בין מיתרי הקול
- מנפחים את הבלונית
- הנשמה והאזנה על פי הסדר הזה: קיבה, ריאה ימין, ריאה שמאל
- מקבעים את הטובוס
- מחברים קפנומטר
- מחברים מסנן ויראלי

אינטובציה אוראלית (דרך הפה)

יתרונות

- מבודדת את דרכי האוויר מדרכי העיכול
- שומרת על מעבר אוויר פתוח
- מקטינה את הסיכוי לאספירציה (aspiration)
- מבטיחה אוורור טוב למטופל
- מבטיחה חמצון טוב למטופל
- מאפשרת מתן תרופות, בהיעדר וריד פתוח
- מאפשרת הנשמה בלחץ חיובי (PEEP)



תמונה 25.34 האינטובציה

ההתוויות לביצוע

- כל מטופל או נפגע שאינו נושם
- בזמן עיסויים (אין צורך בסינכרוניזציה בין המעסה למנשים כשהטובוס בפנים)
- כל מטופל או נפגע הזקוק לסיוע באוורור
- כל מטופל או נפגע המראה סימני היפוקסיה
- מדד GCS (סולם גלזגו להערכת דרגות הכרה) קטן או שווה ל-8
- ירידה ברמת GCS בשתי נקודות יחסית לבדיקה הקודמת

ציוד נדרש

ערכת לרינגוסקופ הכוללת:

- לרינגוסקופ
- להבים בכמה גדלים
- מזרק 10 סמ"ק
- סרט לקיבוע
- משחת קטטריזציה
- ציוד הנשמה
- טובוסים בגדלים שונים
- מכון האנדוטרכיאל

סדר הפעולות לביצוע

- (1) מנשימים את המטופל במשך כמה דקות באמבו ומסכה עם 100% חמצן
- (2) מוודאים שדרכי הנשימה פתוחות לפני ביצוע. אם לא - משתמשים במכשיר השאיבה
- (3) יש לשקול שימוש בחומר מרדים (קטמין, פנטניל, אטומידאט, דורמיקום)
- (4) קובעים את סוג הלהב המועדף - העקום (מקינטוש) המגיע עד ל-vallecula* או הישר (מילר) המגיע עד לאפיגלוטיס
- (5) בוחרים את גודל הלהב המתאים למטופל
- (6) בוחרים את טובוס המועדף - בדרך כלל גברים 8.0-8.5, נשים 7.5-8.0
- (7) מקבעים את ראש המטופל לתנוחה ניטרלית (sniffing position)
- (8) מחדירים לרינגוסקופ ביד שמאל, לצידו הימני של הפה
- (9) מושכים את הלרינגוסקופ לצידו השמאלי העליון של הפה. אין להשתמש בשיניים של המטופל כמנוף
- (10) רק כאשר המטופל רואה את מיתרי הקול, אפשר להחדיר את הטובוס
- (11) אפשר לבקש בשלב זה מבן הזוג לבצע תמרון Sellick maneuver: לוחצים על סחוס הקריקואיד כדי לראות טוב יותר את המיתרים

* הוולקולה (vallecula) של האפיגלוטיס היא שקע אנטומי הנמצא מאחורי שורש הלשון.

- (12) מחדירים את הטובוס עוד כמה ס"מ פנימה (עד שנעלמת הבלונית/ עד לקו השחור המסומן)
- (13) אם המטופל נושם, מכניסים את הטובוס בזמן שאיפה
- (14) מוציאים את המכוון האנדוטרכיאלי. מקפידים לא למשוך גם את הטובוס החוצה
- (15) מנפחים את בלונית הטובוס ב־10-15 סמ"ק אוויר
- (16) מנשימים במפוח עם 100% חמצן
- (17) מחברים קפנוגרף או קפנומטר לווידוא שהטובוס נמצא בקנה הנשימה
- (18) מאזינים כדי לוודא מיקום קצה הטובוס בסדר הזה:
 - שלב 1: מאזינים לקיבה (אם הטובוס בקיבה מבצעים אקסטובציה מייד)
 - שלב 2: מאזינים לריאה שמאל (אם אין קולות נשימה, מוציאים מעט את הטובוס)
 - שלב 3: מאזינים לריאה ימין (ומשווים לקולות שנשמעו בריאה שמאל. קולות הנשימה אמורים להיות זהים בשתי הריאות)
- (19) מקבעים את הטובוס על ידי קשירתו בשרוך יחד עם מנתב אוויר מסביב לצוואר
- (20) רושמים את עומקו של הטובוס בקו השיניים (בדרך כלל 19-23 ס"מ אצל מבוגר)

סיכונים אפשריים

- היפוקסיה בעקבות ניסיונות ממושכים מדי
- חדירה לסימפון ימין והנשמת ריאה אחת בלבד
- חדירה לוושט
- פגיעה במיתרי הקול
- גרימת נזק לרקמות העדינות של הפה
- אספירציה אם המטופל אינו מורדם מספיק או בעקבות דימום בחלל הפה
- שבירת שיניים של המטופל
- עלייה בלחץ התוך-גולגולתי (ICP) כתוצאה מגירוי וגאלי בלוע
- הפרעות קצב

אינטובציה נמשכת מקסימום 30 שניות

מנתב אוויר לרינגינאלי (Laryngeal Mask Airway: LMA)



תמונה 25.35 מסכת LMA

מנתב האוויר LMA הוא כלי עזר נוסף המשמש בשלב A. הוא מורכב מצינור פלסטי קשיח יחסית שבקצהו בלונית מתנפחת. את הבלונית מנפחים בעזרת מזרק כמו את בלונית הטובוס. הצינור מוחדר אל ה־hypopharynx כך שקצה הצינור נמצא מול מיתרי הקול, לאחר ניפוח הבלונית. LMA יעיל פחות מטובוס במניעת אספירציה. אך הוא ללא ספק תחליף יעיל למסכה במקרים שההנשמה היא בעייתית: מטופל מזוקן, מסכה שאינה מתאימה לפנים וכאשר שתי ידי המטפל דרושות לביצוע פעולות אחרות - יש אפשרות לחבר מנשם. קדימות ביצוע האינטובציה לעומת ה־LMA אינו שנוי במחלוקת ונקבע על פי הגישה הטיפולית של כל גוף רפואי בנפרד.

יתרונות

- 1) ה־LMA גורם לגירוי מזערי ועל ידי כך מקטין את הסכנה לאספירציה.
- 2) יתרון משמעותי נוסף של ה־LMA לעומת אינטובציה הוא כאשר מדובר באבטחת נתיב אוויר בנפגעים עם פגיעה בצוואר או מטופלים עם בעיה מבנית שאינה מאפשרת ביצוע אקסטנציה של הצוואר; כפי שיפורט בהמשך הכנסת LMA אינה כרוכה בהטיית הראש לאחור.
- 3) מחקרים הראו ששימוש ב־LMA על ידי מטפלים שאינם מיומנים בדבר (אחיות, צוותי רפואת חירום טרום־אשפוזית) הניב שיעורי הצלחה גבוהים - מעל 64%.
- 4) שימושי מאוד לאבטחת נתיב אוויר בעייתי במקרים האלה: תינוקות, שמירת נתיב אוויר פתוח לנפגעים לאחר כישלון אינטובציה, שמירת נתיב אוויר פתוח בהחייאה לצוותים שאין בהם פרמדיק.

התוויות הנגד

- 1) מטופלים עם סכנה גדולה לאספירציה
- 2) מטופלים עם בעיות מבניות: stiff lung
- 3) תנוחת טרנדלנברג (Trendelenburg position), מצב שבו האדם שוכב ונמצא בזווית עם הרגליים כלפי מעלה והראש כלפי מטה)
- 4) הנשמה ממושכת
- 5) מטופל עם COPD ואסתמה (מחשש לניפוח יתר)

חסרונות

- (1) אי אפשר להחדיר תרופות לקנה
- (2) למרות הקיבוע ייתכן שיזוז ממקומו במהלך הפינוי

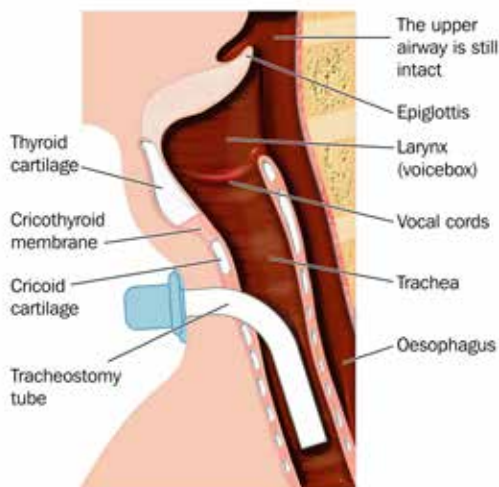
הכנסת ה־LMA

- (1) ציוד דרוש - LMA בגודל המתאים (יפורט בהמשך), מזרק ומשחה לקטטריזציה
- (2) מבצעים אקסטנציה (בחולה בלבד)
- (3) מוציאים את האוויר מהבלונית
- (4) מורחים ג'ל באזור החיצוני
- (5) מכניסים את ה־LMA כך הקו השחור שמופיע על הצינור יהיה מול השפה העליונה
- (6) פרט מרכזי שהוא מפתח להצלחה בביצוע הפעולה הוא הכנסה של ה־LMA כך שיהיה לחץ מתמיד על החיך הקשה (hard palate) תוך כדי ההתקדמות.
- (7) ממשיכים את ההתקדמות בעזרת האצבע עד לרגע שבו חשים התנגדות
- (8) לפני הוצאת האצבע מפיו של המטופל יש להחזיק היטב את קצה הצינור ביד השנייה ורק אז להוציא את האצבע, כל זאת כדי למנוע שליפה של ה־LMA
- (9) מנפחים את הבלונית בכמות אוויר שתואמת את גודל ה־LMA, כפי שכתוב עליו
- (10) מאזינים, מחברים פלס אוקסימטר או קפונגרף
- (11) מקבעים את ה־LMA בשרוך.

טבלה 25.8 בחירת גודל ה־LMA וניפוח הבלונית

מקסימום אוויר בבלונית	משקל	גודל
4 סמ"ק	נמוך מ־5 ק"ג	1
7 סמ"ק	5-10 ק"ג	1.5
10 סמ"ק	10-20 ק"ג	2
14 סמ"ק	20-30 ק"ג	2.5
20 סמ"ק	30 ק"ג - מבוגר בעל גוף קטן	3
30 סמ"ק	מבוגר	4
40 סמ"ק	מבוגר בעל גוף גדול/ אטימה לא טובה עם 4	5

קוניוטומיה (Chricothyrotomy, Coniotomy)



תמונה 25.36 קוניוטומיה

בתמונה רואים את המיקום האנטומי של הממברנה הקריקוטיירואידית ואת ביצוע הקוניוטומיה.

קוניוטומיה היא פעולה כירורגית. היא נעשית על ידי חיתוך הממברנה הקריקוטיירואידית והכנסת קנולה (cannula) ייעודית אל תוך קנה הנשימה. קוניוטומיה מבוצעת כאשר אין אפשרות לבצע אינטובציה, והיא מצריכה מיומנות גבוהה והכרת האנטומיה של הצוואר.

התוויות

- טראומה קשה של הפנים
- בצקת בלרינקס (larynx)
- סטרידור קשה, קרופ (croup), צרידות קשה
- גוף זר בקנה הנשימה
- גידול באזור הלוע האחורי (retropharyngeal)
- כישלון בניסיונות אינטובציה

סדר הפעולות

- (1) מוודאים שיש חסימת נתיב אוויר
- (2) משכיבים את המטופל פרקדן
- (3) מוודאים כישלון אינטובציה
- (4) מוודאים כישלון שימוש במלקחי מגיל (Magill forceps) להוצאת גוף זר
- (5) מוודאים הימצאות ערכת קוניוטומיה. יש להחזיק את הערכה בתיק נייד
- (6) מוצאים את הממברנה של הקריקואיד
- (7) מחטאים את המקום
- (8) הרדמת המקום
- (9) מייצבים את הסחוס בין האגודל והאצבע האמצעית של יד אחת
- (10) חותכים חתך רוחבי של העור בזהירות כ-1-1.5 ס"מ ואת הממברנה חתך אורכי
- (11) מכינים פדי גזה בהישג יד לספיגת דימומים
- (12) נעזרים במלקחי פאן כדי להשאיר את הפתח פתוח
- (13) מחברים מפוח להנשמה עם 100% חמצן
- (14) מאזינים לכניסת אוויר כדי לוודא מיקום נכון
- (15) מקבעים את הצינור למקום
- (16) ממשיכים להנשים
- (17) מכינים מכשיר סקשן למקרה הצורך

סיבוכים

- היפוקסיה בגלל עיכוב בביצוע
- אספירציה של דם בגלל החיתוך
- החדרת הצינור למקום הלא נכון
- המטומה בצוואר
- פגיעה במיתרי הקול
- פגיעה בתירואיד
- אמפיזמה תת־עורית
- חיתוך מוחלט של קנה הנשימה

הנשמה בעזרת מחט (Jet Ventilation)



תמונה 25.37 הנשמה בעזרת מחט
(Jet Ventilation)

הפעולה נעשית על ידי החדרת מחט (יש ערכה ייעודית למטרה זו בנט"ן, לחלופין אפשר להשתמש בוונפלוני גדול) אל קרום הקריקוטיירואיד (cricothyroid membrane), כמו בקונוטומיה, לאחר מכן מחברים את המחט אל מקור חמצן בלחץ (מכל חמצן) על ידי צינור חמצן והחדרת סילון חמצן אל תוך קנה הנשימה.

הנשמה בעזרת מחט מיועדת לשימוש במקרי קיצון כאשר אין אפשרות לבצע אינטובציה או הנשמה באמבו. כמו כן הפרוצדורה היא תחליף לקונוטומיה בנט"ן. הפעולה מאפשרת חמצון טוב, אך לא מאפשרת אוורור יעיל, ולכן אי אפשר להשתמש בפעולה מעל ל־30-45 דקות.

מיומנויות לשיפור נשימה

ניקוז חזה במחט (Needle Application: NA)

- **ההתוויות לביצוע** - פנאומוטורקס בלחץ (חזה אוויר בלחץ).
- בפנאומוטורקס בלחץ רואים גודש בווריד הצוואר, רעב לחמצן, כשל המודינמי. בהאזנה - כניסת אוויר מופחתת או ללא כניסת אוויר כלל, הסטת הקנה לצד השני.
- אמפיזמה - בית חזה נפוח ולא משתתף בתהליך הנשימה, אפשר יהיה להרגיש את האוויר מתחת לעור. אפשר לראות תמונה קלינית סוערת.
- **ציוד נדרש** - ונפולון G14 או מחט מסוג TPAK
- מחליטים איזה צד הוא הפגוע לפי האנמנזה, סיפור מקרה והבדיקה הפיזיקלית.
- חשוב לציין שניקוז חזה במחט (needle application: NA) הוא טיפול זמני, טיפול סימפטומטי, אינו פותר את הבעיה - אוויר ימשיך להיכנס לתוך בית החזה.

שימוש בוונפולון או במחט ייעודית ל-NA

לוקחים ונפולון, מוצאים את המקום המתאים (מרווח בין צלעי 2-3, קו אמצע בריחי), מותחים אותו, מחטאים ומחדירים את הונפולון ב־90 מעלות עד הסוף, ולבסוף מוציאים את המחט. צריך להישמע קול יציאת האוויר בלחץ מהחזה.

שסתום אשרמן



תמונה 25.38 שסתום אשרמן

- שסתום אשרמן הוא שסתום חד־כיווני המאפשר יציאה של אוויר דרך נקב בחזה אך אינו מאפשר כניסה של אוויר מבחוץ פנימה.
- השסתום מורכב מתחבושת דביקה שבמרכזה פד גזה.
- מצידו החיצוני של השסתום נמצא השסתום המורכב מצינור גומי גמיש שמאפשר רק יציאה של אוויר מצידו הפנימי של השסתום לכיוון צידו החיצוני.
- מניחים את שסתום אשרמן בכל פצע חודר בחזה או בגב.
- לאחר הנחת השסתום יש להמשיך לעקוב אחר מצב הנפגע.
- בכל מקרה של הידרדרות במצב הנפגע יש להוריד את השסתום.